Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2022

Exercice 1 – Fonction et calcul

1 *Représentation graphique de $f(x) = 2x + 3$.*

La droite passe par le point $(0\,;3)$ car $f(0) = 3$ et monte (coefficient 2 positif) : **réponse A**.

2 *Image de -2.*

$f(-2) = 2 \times (-2) + 3 = -4 + 3 = -1$, **réponse B**.

3 *Formule à saisir en B2.*

B2 doit contenir l'image du nombre écrit en B1 : `=2*B1+3`, **réponse B**.

1 *Montrer que $(2x - 1)(3x + 4) - 2x = 6x^2 + 3x - 4$.*

$$(2x - 1)(3x + 4) - 2x = 6x^2 + 8x - 3x - 4 - 2x = 6x^2 + 3x - 4.$$

2 *Le triangle CDE est-il rectangle ?*

Le plus grand côté est $[DE]$. $DE^2 = 5{,}5^2 = 30{,}25$ et $CD^2 + CE^2 = 3{,}6^2 + 4{,}2^2 = 12{,}96 + 17{,}64 = 30{,}6$. $30{,}25 \neq 30{,}6$: d'après le théorème de Pythagore, le triangle CDE **n'est pas rectangle**.

Exercice 2 – Paris–Nice

1.a *Distance moyenne par étape.*

$$\frac{166 + 188 + 187{,}5 + 200 + 202{,}5 + 119{,}5 + 93}{7} = \frac{1\,156{,}5}{7} \approx 165{,}2 \text{ km}.$$

1.b *Médiane.*

Rangées : 93 ; 119,5 ; 166 ; **187,5** ; 188 ; 200 ; 202,5. Il y a 7 valeurs : la médiane est la 4e, **187,5 km**.

1.c *Étendue.*

$202{,}5 - 93 = 109{,}5$ km.

2 *Le journaliste a-t-il raison ?*

4 étapes sur 7 sont accidentées : $\frac{4}{7} \approx 0{,}571$, soit environ 57 %. **Il a raison**.

3 *Retard du dernier.*

De 28 h 50 min à 29 h : 10 min ; de 29 h à 30 h 12 min : 1 h 12 min. Retard : **1 h 22 min**.

4 *Vitesse moyenne de Sam Bennett.*

3 h 51 min = 231 min. Il parcourt 166 km en 231 min : $v = \frac{166}{231} \times 60 \approx 43$ km/h.

Exercice 3 – Deux triangles

1 *Prouver que AB = 4 cm.*

Le triangle ABC est rectangle en B : $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AB}{AC}$, donc $AB = 8 \times \cos 60^\circ = 8 \times 0{,}5 = 4$ cm.

2 *Démontrer que (BC) et (DE) sont parallèles.*

Les points B, A, D et C, A, E sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AC}{AE} = \frac{8}{19{,}2} = \frac{5}{12} \qquad \text{et} \qquad \frac{AB}{AD} = \frac{4}{9{,}6} = \frac{5}{12}.$$

Les rapports sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(BC) \parallel (DE)$.

3 *Démontrer que (DB) est perpendiculaire à (DE).*

$(DB) \perp (BC)$ et $(BC) \parallel (DE)$. Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre : $(DB) \perp (DE)$.

4 *Aire du triangle ADE.*

ADE est rectangle en D. D'après le théorème de Pythagore : $DE^2 = AE^2 - AD^2 = 19{,}2^2 - 9{,}6^2 = 276{,}48$, donc $DE \approx 16{,}63$ cm. $\mathcal{A} = \dfrac{AD \times DE}{2} \approx \dfrac{9{,}6 \times 16{,}63}{2} \approx 80$ cm^2.

Exercice 4 – Les motifs

A *Instructions à insérer dans le script.*

Après « avancer de 40 » : **tourner à gauche de 40 degrés**, **avancer de 30**, **tourner à gauche de 140 degrés**.

1 *Lancer le programme de l'élève B.*

On appuie sur la **barre d'espace**.

2.a *Figure du programme A.*

Le lutin trace 9 motifs côte à côte en avançant vers la droite : **figure 1**.

2.b *Figure du programme B.*

Le lutin tourne de 40° après chaque motif et $9 \times 40^\circ = 360^\circ$: les motifs forment une rosace, **figure 4**.

Exercice 5 – Les truffes

1.a *Décompositions.*

$125 = 5 \times 5 \times 5 = 5^3$ et $175 = 5 \times 5 \times 7 = 5^2 \times 7$.

1.b *Diviseurs communs.*

Les diviseurs communs sont ceux de $5^2 = 25$: **1, 5 et 25**.

1.c *Nombre maximal de boîtes.*

25 boîtes.

1.d *Contenu de chaque boîte.*

125 ÷ 25 = 5 et 175 ÷ 25 = 7 : **5 truffes au café et 7 à la noix de coco**.

2 *Quel type de boîte choisir ?*

Une truffe a pour rayon 0,75 cm. Les 12 truffes occupent $12 \times \frac{4}{3} \times \pi \times 0{,}75^3 = 6{,}75\pi \approx 21{,}2$ cm^3.
Type A : $V = \frac{4{,}8 \times 4{,}8 \times 5}{3} = 38{,}4$ cm^3. Volume libre : $38{,}4 - 21{,}2 = 17{,}2$ cm^3, inférieur à 21,2 cm^3 : la boîte convient.
Type B : $V = 5 \times 3{,}5 \times 3{,}5 = 61{,}25$ cm^3. Volume libre : $61{,}25 - 21{,}2 \approx 40$ cm^3, supérieur à 21,2 cm^3 : elle ne convient pas.
Il doit choisir le **type A**.